



**Filtrovali**

RELATÓRIO FINAL DE SERVIÇO

# DATA BOOK

Limpeza, Flushing e Teste de Pressão de Linhas Hidráulicas

CLIENTE

CLIENTE EXEMPLO S.A. (fictício)

UNIDADE / MISSÃO

Missão 9001 – UNIDADE EXEMPLO

LOCAL

Terminal de exemplo – Macaé, RJ

CONTRATO / PROPOSTA

9999 REV 0

PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/10/2026 a 09/10/2026

DOCUMENTO

DB-9001-02 · Rev. 1 · Emissão 09/10/2026

## FOLHA DE ROSTO

## Controle do Documento

|                                                                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TÍTULO<br>Data Book – Limpeza, Flushing e Teste de Pressão de Linhas Hidráulicas                 | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>DB-9001-02              |
| CLIENTE<br>CLIENTE EXEMPLO S.A. (fictício)                                                       | CNPJ DO CLIENTE<br>00.000.000/0001-00          |
| UNIDADE / MISSÃO<br>Missão 9001 – UNIDADE EXEMPLO                                                | CONTRATO / PROPOSTA<br>9999 REV 0              |
| LOCAL DO SERVIÇO<br>Terminal de exemplo – Macaé, RJ                                              | PERÍODO DE EXECUÇÃO<br>01/10/2026 a 09/10/2026 |
| EXECUTANTE<br>Filtrovali Serviços de Filtragem de Óleos Industriais e Limpeza de Tubulações Ltda | DATA DE EMISSÃO<br>09/10/2026                  |

### Registro de revisões

| Rev. | Data       | Descrição                   | Elaborado            | Verificado          | Aprovado |
|------|------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 0    | 02/10/2026 | Emissão parcial (até 30/09) | Carlos Exemplo Souza | Paula Exemplo Costa |          |
| 1    | 09/10/2026 | Inclusão de 01/10 a 09/10   | Carlos Exemplo Souza | Paula Exemplo Costa |          |

### Aprovações

|                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>Elaborado por (Filtrovali)<br/>Carlos Exemplo Souza<br/>Cargo: Encarregado de Operações III<br/>Data: ____/____/____</div> | <div>Verificado por (Filtrovali)<br/>Paula Exemplo Costa<br/>Cargo: Coordenadora de Projetos<br/>Data: ____/____/____</div> | <div>Aprovado por (Cliente)<br/>Nome / Cargo / Data</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Este Data Book consolida os Relatórios Diários de Obra (RDO nº 5 a 12) e os Relatórios de Limpeza Química (RLQ nº 4), Relatórios de Contagem de Partículas e Umidade (RCPU nº 3 a 5), Relatórios de Teste de Pressão (RTP nº 2 a 4) e Relatórios de Limpeza Mecânica (RLM nº 1) emitidos durante a execução do serviço, apresentando de forma condensada as atividades diárias, os dados técnicos de cada serviço, as medições, o avanço físico e o registro fotográfico, acompanhados das Fichas com Dados de Segurança (FDS) dos produtos químicos utilizados e dos certificados de calibração dos instrumentos de medição. Os relatórios originais assinados permanecem disponíveis para consulta.

## Sumário

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Dados Gerais do Serviço</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>2. Resumo Executivo e Avanço Físico</b>            | <b>5</b>  |
| <b>3. Procedimento de Limpeza Química</b>             | <b>6</b>  |
| <b>4. Contagem de Partículas e Análise de Umidade</b> | <b>7</b>  |
| <b>5. Teste de Pressão</b>                            | <b>8</b>  |
| <b>6. Diário de Execução</b>                          | <b>9</b>  |
| 6.1 01/10/2026 – quinta-feira                         | 9         |
| 6.2 02/10/2026 – sexta-feira                          | 10        |
| 6.3 03/10/2026 – sábado                               | 12        |
| 6.4 05/10/2026 – segunda-feira                        | 14        |
| 6.5 06/10/2026 – terça-feira                          | 15        |
| 6.6 07/10/2026 – quarta-feira                         | 17        |
| 6.7 08/10/2026 – quinta-feira                         | 19        |
| 6.8 09/10/2026 – sexta-feira                          | 20        |
| <b>7. Segurança, Meio Ambiente e Saúde</b>            | <b>21</b> |
| <b>A. Relação de Fichas com Dados de Segurança</b>    | <b>22</b> |
| Anexo B.1 – FDS Ácido Cítrico Fino Granulado          | 23        |
| Anexo B.2 – FDS Barrilha (leve / densa)               | 27        |
| Anexo B.3 – FDS Nitrito de Sódio                      | 30        |
| <b>C. Relação de Certificados de Calibração</b>       | <b>34</b> |
| Anexo C.1 – Certificado Manômetro MAN-012             | 35        |
| Anexo C.2 – Certificado Manômetro MAN-015             | 38        |
| Anexo C.3 – Certificado Contador de partículas CP-03  | 40        |

## SEÇÃO 1

## 1. Dados Gerais do Serviço

### Escopo

Limpeza química e mecânica, flushing com controle de contaminação (ISO 4406 / NAS 1638) e umidade, e teste de pressão hidrostático das **linhas hidráulicas do guindaste e da HPU** (aço inox 316L) da unidade **UNIDADE EXEMPLO**.

|                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMENTO<br>Linhas hidráulicas do guindaste e HPU                 | SISTEMA<br>Hidráulico                                                      |
| MATERIAL<br>Aço inox 316L                                            | SERVIÇOS<br>Limpeza química, limpeza mecânica, flushing e teste de pressão |
| UNIDADES<br>ULQ 007 · UF 004 · UTH 003 · TV 002                      | CONTADOR DE PARTÍCULAS<br>CP-03                                            |
| JORNADA<br>Diurno 07:00 – 17:00 e noturno 18:00 – 06:00 (05 e 06/10) | EFETIVO<br>4 a 6 colaboradores                                             |

### Equipe executante

| Nome                 | Função                          | Observação                 |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Carlos Exemplo Souza | Encarregado(a) de Operações III | Líder                      |
| Ana Exemplo Lima     | Técnico(a) de Flushing          |                            |
| Bruno Exemplo Reis   | Assistente de Operações         |                            |
| Diego Exemplo Alves  | Assistente de Operações         | Turno noturno (05 e 06/10) |

### Rastreabilidade dos registros

| Dia | Data       | Dia da semana | RDO                  | Relatórios técnicos | Atividade principal                                                        |
|-----|------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 01/10/2026 | quinta-feira  | RDO nº 5             | —                   | Mobilização na sala da HPU e montagem do sistema de flushing               |
| 02  | 02/10/2026 | sexta-feira   | RDO nº 6             | RLQ nº 4, RLM nº 1  | Limpeza química da linha L-101 e limpeza mecânica do reservatório          |
| 03  | 03/10/2026 | sábado        | RDO nº 7             | RTP nº 2            | Teste de pressão da linha L-101                                            |
| 04  | 05/10/2026 | segunda-feira | RDO nº 8             | —                   | Flushing da linha L-102 (em andamento) – turnos diurno e noturno           |
| 05  | 06/10/2026 | terça-feira   | RDO nº 9             | RCPU nº 3, RTP nº 3 | Flushing da linha L-102 finalizado; teste da L-102 reprovado por vazamento |
| 06  | 07/10/2026 | quarta-feira  | RDO nº 10, RDO nº 11 | RTP nº 4, RCPU nº 4 | Reteste da L-102 aprovado; filtragem do reservatório acima do limite       |
| 07  | 08/10/2026 | quinta-feira  | —                    | RCPU nº 5           | Refiltragem do reservatório da HPU (sem RDO no dia)                        |
| 08  | 09/10/2026 | sexta-feira   | RDO nº 12            | —                   | Desmontagem e desmobilização                                               |

## SEÇÃO 2

## 2. Resumo Executivo e Avanço Físico

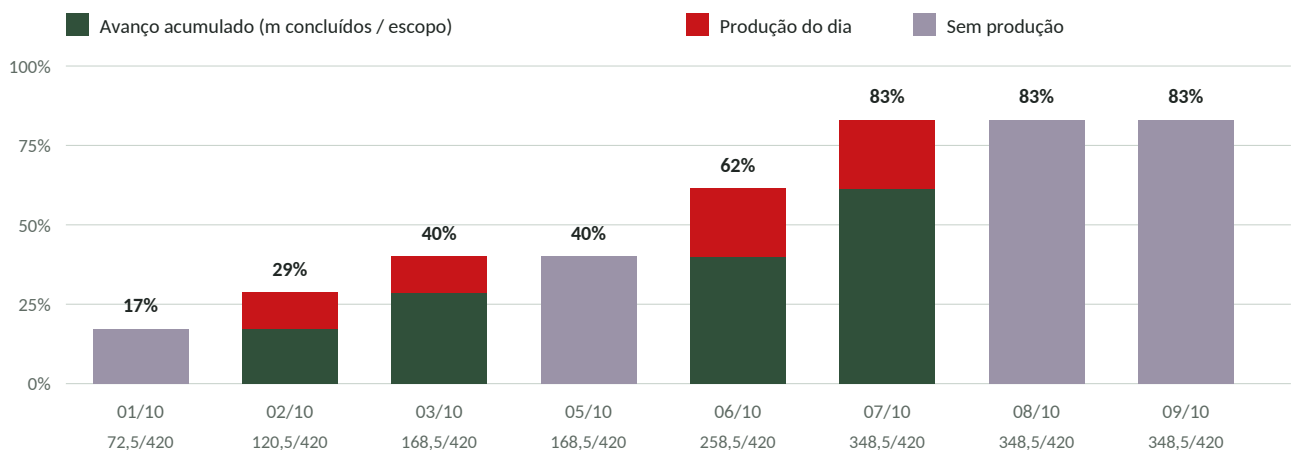
|                                          |                                |                              |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>348,5</b><br>M CONCLUÍDOS (ACUMULADO) | <b>6/8</b><br>LAUDOS APROVADOS | <b>8</b><br>DIAS DE EXECUÇÃO | <b>0</b><br>OCORRÊNCIAS DE SMS |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Entre 01/10/2026 e 09/10/2026 foram concluídos **276 m**, totalizando **348,5 de 420 m** (83% do escopo) com o acumulado anterior de 72,5 m, com 6 laudo(s) aprovado(s) no período.

### Relatórios técnicos por tipo

| Tipo de relatório                                    | Emitidos | Aprovados | Destaques                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Relatório de Limpeza Química (RLQ)                   | 1        | 1         | Tags: L-101                                                                          |
| Relatório de Contagem de Partículas e Umidade (RCPU) | 3        | 2         | 3 análises de contaminação; classe final ISO até 17/15/12; umidade final até 140 ppm |
| Relatório de Teste de Pressão (RTP)                  | 3        | 2         | Pressão de teste até 315 bar; tags: L-101, L-102                                     |
| Relatório de Limpeza Mecânica (RLM)                  | 1        | 1         | Tags: TQ-HPU-01                                                                      |

### Curva de avanço



Base de cálculo: escopo de 420 m, somando os metros de tubulação limpos, lavados (flushing) e testados conforme o quadro de progresso dos RDOs; inclui 72,5 m concluídos antes de 01/10/2026.

### Quadro de avanço por dia

| Data  | Tags / identificação                                         | Qtd. | Acum. | Avanço | Laudo        |
|-------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
| 01/10 | Mobilização na sala da HPU e montagem do sistema de flushing | 0    | 72,5  | 17%    | —            |
| 02/10 | L-101 · TQ-HPU-01                                            | 48   | 120,5 | 29%    | APROVADO     |
| 03/10 | L-101                                                        | 48   | 168,5 | 40%    | APROVADO     |
| 05/10 | L-102                                                        | 0    | 168,5 | 40%    | EM ANDAMENTO |
| 06/10 | L-102                                                        | 90   | 258,5 | 62%    | APROVADO     |
| 07/10 | L-102 · TQ-HPU-01                                            | 90   | 348,5 | 83%    | APROVADO     |
| 08/10 | TQ-HPU-01                                                    | 0    | 348,5 | 83%    | APROVADO     |
| 09/10 | Desmontagem e desmobilização                                 | 0    | 348,5 | 83%    | —            |

## SEÇÃO 3

## 3. Procedimento de Limpeza Química

Sequência de etapas e produtos químicos aplicados, conforme registrado nos Relatórios de Limpeza Química (RLQ). Montagem, teste de estanqueidade, secagem e desmontagem foram registrados nos dias em que se aplicaram.

| #  | Etapas                  | Produto químico    |
|----|-------------------------|--------------------|
| 01 | Montagem do sistema     | —                  |
| 02 | Teste de estanqueidade  | —                  |
| 03 | Fase ácida              | Ácido cítrico      |
| 04 | Fase neutralizante      | Carbonato de sódio |
| 05 | Fase passivante         | Nitrito de sódio   |
| 06 | Secagem                 | —                  |
| 07 | Desmontagem do sistema  | —                  |
| 08 | Inspeção por boroscopia | —                  |

### Critérios de aceitação

O spool/tubulação pode ser aprovado quando:

1. A inspeção visual final, com lanterna e/ou vídeo boroscópio quando necessário, comprovar a eficiência da limpeza;
2. Não houver oleosidade, graxas, óxidos, carepas, borras de solda ou material livre no interior;
3. O spool apresentar aspecto interno em tom cinza claro/escuro, conforme a metalurgia;
4. As etapas de desengraxe, fase ácida, neutralização e passivação tiverem sido executadas (conforme a necessidade avaliada);
5. As extremidades forem seladas após a inspeção final para evitar recontaminação.

### Produtos químicos utilizados

| Produto (conforme RLQ) | Nome comercial (FDS)         | Etapas                             | Anexo |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------|
| Ácido cítrico          | Ácido Cítrico Fino Granulado | Fase ácida                         | B.1   |
| Carbonato de sódio     | Barrilha (leve / densa)      | Fases sequestrante e neutralizante | B.2   |
| Nitrito de sódio       | Nitrito de Sódio             | Fase passivante                    | B.3   |

## SEÇÃO 4

## 4. Contagem de Partículas e Análise de Umidade

Resultados das análises de contaminação por partículas (ISO 4406 / NAS 1638) e de umidade registradas nos Relatórios de Contagem de Partículas e Umidade (RCPU), executadas conforme o procedimento IBT 11-23.

| RCPU | Data  | Tags / sistema | ISO 4406            | NAS    | Umidade (ppm) | Laudo     |
|------|-------|----------------|---------------------|--------|---------------|-----------|
| n° 3 | 06/10 | L-102          | 19/17/14 → 15/13/10 | 10 → 6 | 380 → 140     | APROVADO  |
| n° 4 | 07/10 | TQ-HPU-01      | 20/18/15 → 17/15/12 | 11 → 8 | —             | REPROVADO |
| n° 5 | 08/10 | TQ-HPU-01      | 17/15/12 → 15/13/11 | 8 → 6  | —             | APROVADO  |

### Critérios de aceitação

O sistema pode ser aprovado quando:

1. Classe de contaminação final igual ou inferior a ISO 4406 16/14/11;
2. Classe de contaminação final igual ou inferior a NAS 1638 classe 7;
3. Teor de umidade final igual ou inferior a 200 ppm;

### Instrumentos de medição

| Instrumento            | Código | Série / escala | Certificado   | Calibração | Validade   | Anexo |
|------------------------|--------|----------------|---------------|------------|------------|-------|
| Contador de partículas | CP-03  | PC-88231       | LAB-2026-0077 | 20/01/2026 | 20/01/2027 | C.3   |

## SEÇÃO 5

## 5. Teste de Pressão

Testes de pressão registrados nos Relatórios de Teste de Pressão (RTP), com o fluido, as pressões de trabalho e de teste e os manômetros calibrados utilizados em cada teste.

| RTP  | Data  | Tags / sistema | Fluido           | P. trabalho | P. teste | Duração       | Laudo     |
|------|-------|----------------|------------------|-------------|----------|---------------|-----------|
| n° 2 | 03/10 | L-101          | Água             | 210 bar     | 315 bar  | 08:00 – 11:30 | APROVADO  |
| n° 3 | 06/10 | L-102          | Óleo – ISO VG 46 | 210 bar     | 315 bar  | 13:00 – 14:30 | REPROVADO |
| n° 4 | 07/10 | L-102          | Óleo – ISO VG 46 | 210 bar     | 315 bar  | 08:00 – 10:30 | APROVADO  |

### Critérios de aceitação

O sistema pode ser aprovado quando:

1. Não apresentar vazamentos durante o teste;
2. A pressão de teste for aplicada conforme critério de projeto ou, na ausência de definição específica, até 1,2 ou 1,5 vezes a PMTA ou pressão designada;
3. A pressão for mantida pelo tempo exigido — mínimo de 1 hora para inspeção, salvo especificação diferente, e de 30 a 60 minutos após estabilização quando aplicável;
4. Não houver queda de pressão indicativa de vazamento;
5. As soldas e áreas adjacentes forem inspecionadas visualmente;
6. Os manômetros estiverem calibrados e posicionados conforme procedimento.

### Instrumentos de medição

| Instrumento | Código  | Série / escala | Certificado   | Calibração | Validade   | Anexo |
|-------------|---------|----------------|---------------|------------|------------|-------|
| Manômetro   | MAN-012 | 0 a 400 bar    | CAL-2026-0412 | 12/03/2026 | 12/03/2027 | C.1   |
| Manômetro   | MAN-015 | 0 a 400 bar    | CAL-2025-1187 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | C.2   |

## SEÇÃO 6

## 6. Diário de Execução

Condensação diária dos RDOs e dos relatórios técnicos (RLQ, RCPU, RTP, RLM): jornada, DDS, atividades, dados técnicos do serviço, avanço e registro fotográfico.

|               |                                                                                                |                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DIA 01</b> | <b>01/10/2026</b> quinta-feira<br>Mobilização na sala da HPU e montagem do sistema de flushing | <b>REGISTROS</b><br><b>RDO nº 5</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| JORNADA (DIURNO)<br>07:00 – 17:00                 | EFETIVO<br>4 colaboradores                      |
| HORAS EXTRAS (DIURNO)<br>—                        | DDS<br>07:00 – 07:15                            |
| TEMA DO DDS<br>Trabalho com fluidos pressurizados | AVANÇO<br>0 m no dia · 72,5/420 acumulado (17%) |

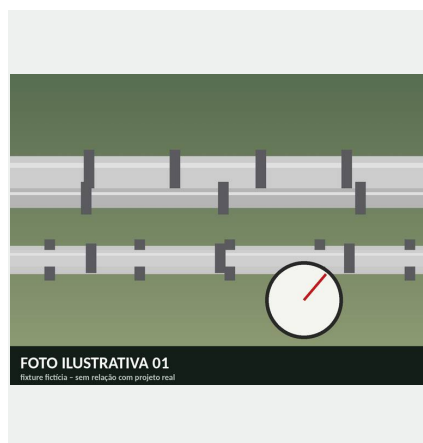
### Atividades

**07:30** Liberação da PT e isolamento da área da HPU.

**09:00** Montagem das mangueiras e da unidade de flushing UF 004.

**16:30** Organização e limpeza da área (5S).

### Registro fotográfico (2 fotos)



**Foto 1.1** · Registro de campo · RDO nº 5



**Foto 1.2** · Registro de campo · RDO nº 5

**DIA 02****02/10/2026** sexta-feira

Limpeza química da linha L-101 e limpeza mecânica do reservatório

REGISTROS

RDO nº 6 · RLQ nº 4 · RLM nº 1

|                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| JORNADA (DIURNO)<br>07:00 – 17:00                             | EFETIVO<br>4 colaboradores                        |
| HORAS EXTRAS (DIURNO)<br>01:00                                | DDS<br>07:00 – 07:20                              |
| TEMA DO DDS<br>Manuseio de produtos químicos e uso de EPI     | AVANÇO<br>48 m no dia · 120,5/420 acumulado (29%) |
| COMENTÁRIO (JORNADA)<br>Hora extra para concluir a passivação |                                                   |

## Atividades

- Limpeza química da linha L-101 e limpeza mecânica do reservatório da HPU em paralelo.

## Serviço 1 – Limpeza química

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EQUIPAMENTO / SISTEMA<br>Linha L-101 · Hidráulico (48 m) | MATERIAL<br>Aço inox 316L             |
| INÍCIO - TÉRMINO<br>07:30 – 18:00                        | MÉTODO<br>Circulação pressurizada     |
| TAGS<br>L-101                                            | INSPEÇÃO<br>Visual e vídeo boroscopia |
| STATUS<br>Finalizado                                     | LAUDO (RLQ)<br>APROVADO – RLQ nº 4    |

### ETAPAS EXECUTADAS

- Montagem do sistema ● Teste de estanqueidade ● Fase ácida ● Fase neutralizante ● Fase passivante ● Secagem ● Desmontagem do sistema ● Inspeção por boroscopia

## Serviço 2 – Limpeza mecânica

|                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EQUIPAMENTO / SISTEMA<br>Reservatório da HPU · Hidráulico (1 un.) | MATERIAL<br>Aço carbono            |
| INÍCIO - TÉRMINO<br>08:00 – 15:00                                 | TAGS<br>TQ-HPU-01                  |
| STATUS<br>Finalizado                                              | LAUDO (RLM)<br>APROVADO – RLM nº 1 |

### ETAPAS EXECUTADAS

- Inspeção inicial ● Drenagem de fluidos e resíduos ● Sucção de resíduos ● Limpeza mecânica ● Inspeção final

OBS.: Borra removida e acondicionada em tambor identificado.

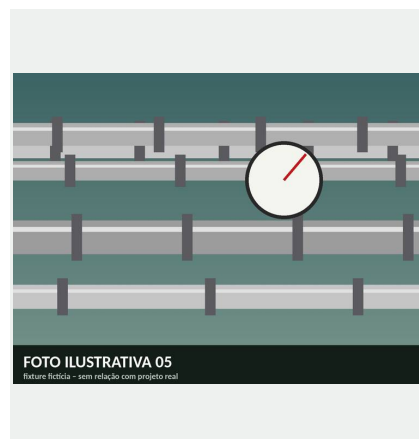
## Registro fotográfico (5 fotos)



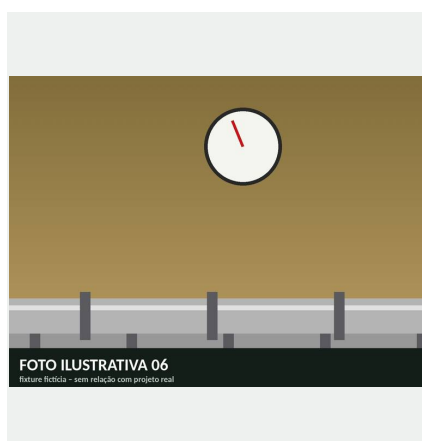
**Foto 2.1** · Registro de campo · RDO nº 6



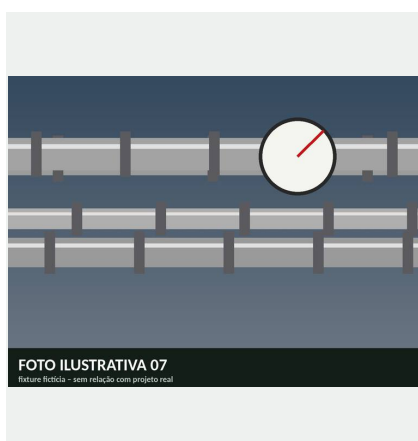
**Foto 2.2** · Sistema / inspeção · RLQ nº 4



**Foto 2.3** · Sistema / inspeção · RLQ nº 4



**Foto 2.4** · Reservatório – antes/depois · RLM nº 1



**Foto 2.5** · Reservatório – antes/depois · RLM nº 1

**DIA 03****03/10/2026** sábado

Teste de pressão da linha L-101

REGISTROS

RDO nº 7 · RTP nº 2

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| JORNADA (DIURNO)<br>07:00 – 13:00                       | EFETIVO<br>4 colaboradores                        |
| HORAS EXTRAS (DIURNO)<br>—                              | DDS<br>07:00 – 07:10                              |
| TEMA DO DDS<br>Isolamento de área em teste hidrostático | AVANÇO<br>48 m no dia · 168,5/420 acumulado (40%) |

## Atividades

08:00 Pressurização gradual da linha L-101 e patamar de 1 h em 315 bar, sem queda de pressão.

## Serviço 1 – Teste de pressão

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EQUIPAMENTO / SISTEMA<br>Linha L-101 · Hidráulico (48 m) | EQUIPAMENTO TESTADO<br>Tubulação  |
| MATERIAL<br>Aço inox 316L                                | FLUIDO DE TESTE<br>Água           |
| PRESSÃO DE TRABALHO<br>210 bar                           | PRESSÃO DE TESTE<br>315 bar       |
| UNIDADE DE TESTE (UTH)<br>UTH 003                        | INÍCIO – TÉRMINO<br>08:00 – 11:30 |
| TAGS<br>L-101                                            | STATUS<br>Finalizado              |
| LAUDO (RTP)<br>APROVADO – RTP nº 2                       |                                   |

### ETAPAS EXECUTADAS

● Montagem do sistema ● Execução do teste ● Desmontagem do sistema

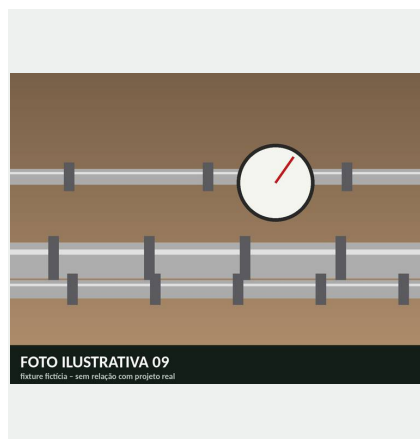
| Tubulação – diâmetro | Comprimento |
|----------------------|-------------|
| 1 pol                | 48 m        |

| Manômetro | Escala      | Certificado de calibração | Calibração | Validade   |
|-----------|-------------|---------------------------|------------|------------|
| MAN-012   | 0 a 400 bar | CAL-2026-0412             | 12/03/2026 | 12/03/2027 |

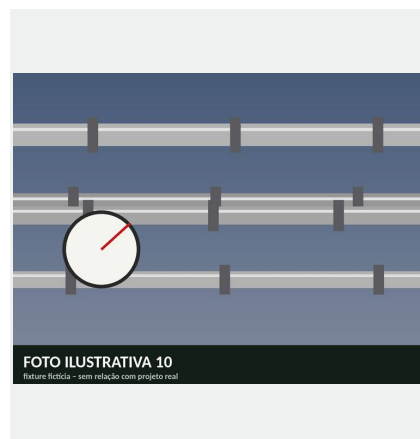
## Registro fotográfico (3 fotos)



**Foto 3.1** · Registro de campo · RDO nº 7



**Foto 3.2** · Manômetro em patamar · RTP nº 2



**Foto 3.3** · Manômetro em patamar · RTP nº 2

**DIA 04**
**05/10/2026** segunda-feira

Flushing da linha L-102 (em andamento) – turnos diurno e noturno

REGISTROS

**RDO nº 8**

|                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| JORNADA (DIURNO)<br>07:00 – 17:00          | EFETIVO<br>4 colaboradores                                    |
| HORAS EXTRAS (DIURNO)<br>—                 | DDS<br>07:00 – 07:15                                          |
| TEMA DO DDS<br>Riscos de vazamento de óleo | AVANÇO<br>0 m no dia · 168,5/420 acumulado (40%)              |
| JORNADA (NOTURNO)<br>18:00 – 06:00         | EFETIVO (NOTURNO)<br>2 colaboradores                          |
| DDS (NOTURNO)<br>18:00 – 18:10             | TEMA DO DDS (NOTURNO)<br>Fadiga e iluminação no turno noturno |

## Atividades

- Abastecimento de óleo e início do flushing primário da linha L-102, mantido em circulação no turno noturno.

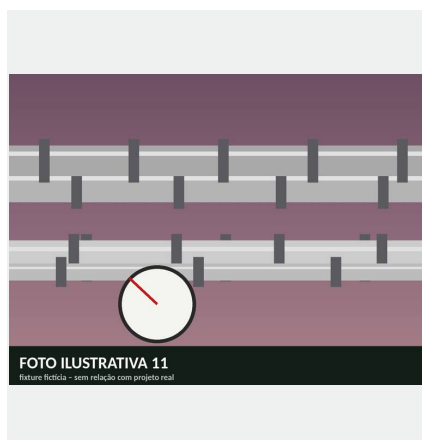
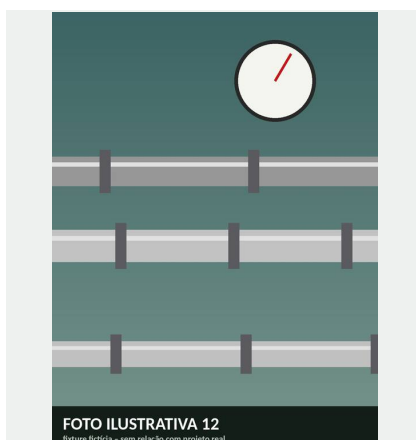
## Serviço 1 – Flushing

|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMENTO / SISTEMA<br>Linha L-102 · Hidráulico (90 m) | SERVIÇOS REALIZADOS<br>Flushing primário e desidratação                   |
| ÓLEO · VOLUME<br>Óleo hidráulico ISO VG 46 · 400 L       | UNIDADE (FLUSHING/FILTRAGEM · DESIDRATAÇÃO)<br>UF 004 · Termovácuo TV 002 |
| INÍCIO – TÉRMINO<br>09:00 – 06:00                        | TEMPO TOTAL<br>—                                                          |
| TAGS<br>L-102                                            | CONTADOR DE PARTÍCULAS<br>CP-03 – série PC-88231                          |
| STATUS<br>Em andamento                                   | LAUDO (RCPU)<br>Em andamento – RCPU emitido na finalização (06/10)        |

### ETAPAS EXECUTADAS

- Abastecimento de óleo ● Montagem do sistema ● Realização do flushing

## Registro fotográfico (2 fotos)


**Foto 4.1** · Registro de campo · RDO nº 8

**Foto 4.2** · Registro de campo · RDO nº 8

**DIA 05**
**06/10/2026** terça-feira

Flushing da linha L-102 finalizado; teste da L-102 reprovado por vazamento

REGISTROS

RDO nº 9 · RCPU nº 3 ·

RTP nº 3

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| JORNADA (DIURNO)<br>07:00 – 17:00            | EFETIVO<br>4 colaboradores                                          |
| HORAS EXTRAS (DIURNO)<br>—                   | DDS<br>07:00 – 07:15                                                |
| TEMA DO DDS<br>Comunicação na troca de turno | AVANÇO<br>90 m no dia · 258,5/420 acumulado (62%)                   |
| JORNADA (NOTURNO)<br>18:00 – 06:00           | EFETIVO (NOTURNO)<br>2 colaboradores                                |
| DDS (NOTURNO)<br>18:00 – 18:10               | TEMA DO DDS (NOTURNO)<br>Bloqueio de energias antes de intervenções |

## Atividades

**10:00** Coleta de amostra e contagem final de partículas da linha L-102.

**14:00** Teste de pressão interrompido por vazamento em conexão; conexão substituída.

## Serviço 1 – Flushing

|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMENTO / SISTEMA<br>Linha L-102 · Hidráulico (90 m) | SERVIÇOS REALIZADOS<br>Flushing primário e desidratação                   |
| ÓLEO · VOLUME<br>Óleo hidráulico ISO VG 46 · 400 L       | UNIDADE (FLUSHING/FILTRAGEM · DESIDRATAÇÃO)<br>UF 004 · Termovácuo TV 002 |
| INÍCIO – TÉRMINO<br>06:00 – 11:00                        | TEMPO TOTAL<br>26:00:00                                                   |
| TAGS<br>L-102                                            | CONTADOR DE PARTÍCULAS<br>CP-03 – série PC-88231                          |
| STATUS<br>Finalizado                                     | LAUDO (RCPU)<br>APROVADO – RCPU nº 3                                      |

### ETAPAS EXECUTADAS

● Abastecimento de óleo ● Montagem do sistema ● Realização do flushing ● Desidratação com termovácuo ● Coleta de amostra

| Tubulações – diâmetro | Comprimento |
|-----------------------|-------------|
| 3/4 pol               | 90 m        |

| Análise                 | Inicial  | Final    | Limite   | Resultado |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Contaminação – ISO 4406 | 19/17/14 | 15/13/10 | 16/14/11 | CONFORME  |
| Contaminação – NAS 1638 | 10       | 6        | 7        | CONFORME  |
| Umidade (ppm)           | 380      | 140      | 200      | CONFORME  |

## Serviço 2 – Teste de pressão

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EQUIPAMENTO / SISTEMA<br>Linha L-102 · Hidráulico (90 m) | EQUIPAMENTO TESTADO<br>Tubulação    |
| MATERIAL<br>Aço inox 316L                                | FLUIDO DE TESTE<br>Óleo – ISO VG 46 |

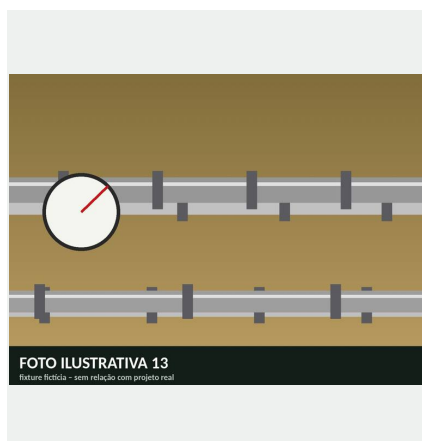
|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| PRESSÃO DE TRABALHO<br>210 bar      | PRESSÃO DE TESTE<br>315 bar       |
| UNIDADE DE TESTE (UTH)<br>UTH 003   | INÍCIO – TÉRMINO<br>13:00 – 14:30 |
| TAGS<br>L-102                       | STATUS<br>Finalizado              |
| LAUDO (RTP)<br>REPROVADO – RTP nº 3 |                                   |

**ETAPAS EXECUTADAS**

● Montagem do sistema ● Execução do teste ● Desmontagem do sistema

| Manômetro | Escala      | Certificado de calibração | Calibração | Validade   |
|-----------|-------------|---------------------------|------------|------------|
| MAN-012   | 0 a 400 bar | CAL-2026-0412             | 12/03/2026 | 12/03/2027 |
| MAN-015   | 0 a 400 bar | CAL-2025-1187             | 04/10/2025 | 04/10/2026 |

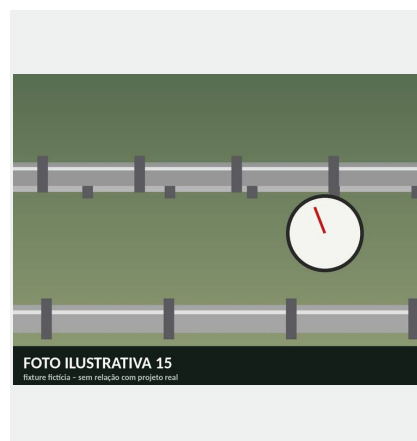
OBS.: Vazamento na conexão da tomada de pressão a 280 bar. Teste interrompido.

**Registro fotográfico (4 fotos)**


**Foto 5.1** · Registro de campo · RDO nº 9



**Foto 5.2** · Laudo do contador · RCPU nº 3



**Foto 5.3** · Laudo do contador · RCPU nº 3



**Foto 5.4** · Sistema / inspeção · RTP nº 3

**DIA 06****07/10/2026** quarta-feira

Reteste da L-102 aprovado; filtragem do reservatório acima do limite

REGISTROS

RDO nº 10 · RDO nº 11 ·

RTP nº 4 · RCPU nº 4

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| JORNADA (DIURNO)<br>07:00 – 17:00                      | EFETIVO<br>6 colaboradores                        |
| HORAS EXTRAS (DIURNO)<br>—                             | DDS<br>07:00 – 07:15                              |
| TEMA DO DDS<br>Lições aprendidas do vazamento de 06/10 | AVANÇO<br>90 m no dia · 348,5/420 acumulado (83%) |

## Atividades

**08:00** Novo teste de pressão da linha L-102 após troca da conexão: patamar de 1 h sem queda.

**13:00** Filtragem do reservatório da HPU; contagem final acima do limite aceito (RDO nº 11, equipe de apoio).

## Serviço 1 – Teste de pressão

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EQUIPAMENTO / SISTEMA<br>Linha L-102 · Hidráulico (90 m) | EQUIPAMENTO TESTADO<br>Tubulação    |
| MATERIAL<br>Aço inox 316L                                | FLUIDO DE TESTE<br>Óleo – ISO VG 46 |
| PRESSÃO DE TRABALHO<br>210 bar                           | PRESSÃO DE TESTE<br>315 bar         |
| UNIDADE DE TESTE (UTH)<br>UTH 003                        | INÍCIO – TÉRMINO<br>08:00 – 10:30   |
| TAGS<br>L-102                                            | STATUS<br>Finalizado                |
| LAUDO (RTP)<br>APROVADO – RTP nº 4                       |                                     |

### ETAPAS EXECUTADAS

● Montagem do sistema ● Execução do teste ● Desmontagem do sistema

| Tubulação – diâmetro | Comprimento |
|----------------------|-------------|
| 3/4 pol              | 90 m        |

| Manômetro | Escala      | Certificado de calibração | Calibração | Validade   |
|-----------|-------------|---------------------------|------------|------------|
| MAN-012   | 0 a 400 bar | CAL-2026-0412             | 12/03/2026 | 12/03/2027 |

## Serviço 2 – Filtragem

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EQUIPAMENTO / SISTEMA<br>Reservatório da HPU · Hidráulico (1 un.) | SERVIÇOS REALIZADOS<br>Filtragem absoluta              |
| ÓLEO · VOLUME<br>Óleo hidráulico ISO VG 46 · 1.200 L              | UNIDADE (FLUSHING/FILTRAGEM · DESIDRATAÇÃO)<br>UFG 002 |
| INÍCIO – TÉRMINO<br>11:00 – 17:00                                 | TEMPO TOTAL<br>06:00:00                                |
| TAGS<br>TQ-HPU-01                                                 | CONTADOR DE PARTÍCULAS<br>CP-03 – série PC-88231       |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| STATUS<br>Finalizado | LAUDO (RCPU)<br>REPROVADO – RCPU nº 4 |
|----------------------|---------------------------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| ETAPAS EXECUTADAS                                                   |
| ● Montagem do sistema ● Realização da filtragem ● Coleta de amostra |

| Análise                 | Inicial  | Final    | Limite   | Resultado       |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Contaminação – ISO 4406 | 20/18/15 | 17/15/12 | 16/14/11 | ACIMA DO LIMITE |
| Contaminação – NAS 1638 | 11       | 8        | 7        | ACIMA DO LIMITE |

OBS.: Contagem final acima do limite. Nova filtragem programada para 08/10.

### Registro fotográfico (3 fotos)



Foto 6.1 · Registro de campo · RDO nº 10



Foto 6.2 · Sistema / inspeção · RTP nº 4

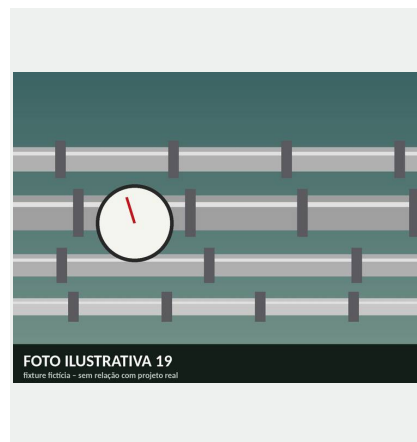


Foto 6.3 · Sistema / inspeção · RCPU nº 4

**DIA 07**
**08/10/2026** quinta-feira

Refiltragem do reservatório da HPU (sem RDO no dia)

REGISTROS

**RCPU nº 5**

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>AVANÇO</b><br>0 m no dia · 348,5/420 acumulado (83%) | <b>FONTE</b><br>Dados conforme RCPU nº 5 (sem RDO correspondente) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Serviço 1 – Filtragem

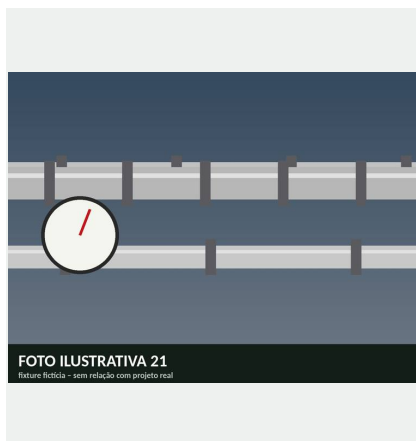
|                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>EQUIPAMENTO / SISTEMA</b><br>Reservatório da HPU · Hidráulico (1 un.) | <b>SERVIÇOS REALIZADOS</b><br>Filtragem absoluta              |
| <b>ÓLEO · VOLUME</b><br>Óleo hidráulico ISO VG 46 · 1.200 L              | <b>UNIDADE (FLUSHING/FILTRAGEM · DESIDRATAÇÃO)</b><br>UFG 002 |
| <b>INÍCIO - TÉRMINO</b><br>07:00 – 15:30                                 | <b>TEMPO TOTAL</b><br>08:30:00                                |
| <b>TAGS</b><br>TQ-HPU-01                                                 | <b>CONTADOR DE PARTÍCULAS</b><br>CP-03 – série PC-88231       |
| <b>STATUS</b><br>Finalizado                                              | <b>LAUDO (RCPU)</b><br>APROVADO – RCPU nº 5                   |

### ETAPAS EXECUTADAS

- Realização da filtragem
- Coleta de amostra

| Análise                 | Inicial  | Final    | Limite   | Resultado |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Contaminação – ISO 4406 | 17/15/12 | 15/13/11 | 16/14/11 | CONFORME  |
| Contaminação – NAS 1638 | 8        | 6        | 7        | CONFORME  |

## Registro fotográfico (2 fotos)


**Foto 7.1** · Laudo do contador · RCPU nº 5

**Foto 7.2** · Laudo do contador · RCPU nº 5

**DIA 08****09/10/2026** sexta-feira

Desmontagem e desmobilização

REGISTROS

RDO nº 12

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| JORNADA (DIURNO)<br>07:00 – 12:00            | EFETIVO<br>4 colaboradores                       |
| HORAS EXTRAS (DIURNO)<br>—                   | DDS<br>07:00 – 07:10                             |
| TEMA DO DDS<br>Movimentação manual de cargas | AVANÇO<br>0 m no dia · 348,5/420 acumulado (83%) |

## Atividades

- Desmontagem das unidades, limpeza da área e entrega ao cliente.

## SEÇÃO 7

## 7. Segurança, Meio Ambiente e Saúde

Diálogos Diários de Segurança (DDS) realizados no início de cada turno, conforme RDOs.

| Data       | Registro  | Horário       | Tema                                                             |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2026 | RDO nº 5  | 07:00 – 07:15 | Trabalho com fluidos pressurizados                               |
| 02/10/2026 | RDO nº 6  | 07:00 – 07:20 | Manuseio de produtos químicos e uso de EPI                       |
| 03/10/2026 | RDO nº 7  | 07:00 – 07:10 | Isolamento de área em teste hidrostático                         |
| 05/10/2026 | RDO nº 8  | 07:00 – 07:15 | Riscos de vazamento de óleo                                      |
| 05/10/2026 | RDO nº 8  | 18:00 – 18:10 | <i>Turno noturno:</i> Fadiga e iluminação no turno noturno       |
| 06/10/2026 | RDO nº 9  | 07:00 – 07:15 | Comunicação na troca de turno                                    |
| 06/10/2026 | RDO nº 9  | 18:00 – 18:10 | <i>Turno noturno:</i> Bloqueio de energias antes de intervenções |
| 07/10/2026 | RDO nº 10 | 07:00 – 07:15 | Lições aprendidas do vazamento de 06/10                          |
| 09/10/2026 | RDO nº 12 | 07:00 – 07:10 | Movimentação manual de cargas                                    |

### Destaques do período

- DDS realizados em todos os turnos, inclusive no turno noturno de 05 e 06/10.
- Vazamento em conexão durante o RTP nº 3 (06/10): teste interrompido, conexão substituída e novo teste aprovado em 07/10 (RTP nº 4).
- Sem registro de acidentes ou incidentes com pessoas no período.

### Considerações finais

No período foram concluídos os serviços previstos para as linhas do guindaste. A filtragem do reservatório da HPU foi reprovada em 07/10 (ISO 17/15/12, acima do limite de 16/14/11) e refeita em 08/10, com resultado conforme. Recomenda-se manter o sistema fechado e pressurizado até a partida.

## ANEXOS

## A. Relação de Fichas com Dados de Segurança

FDS dos produtos químicos empregados nas etapas de limpeza química, fornecidas por Fornecedor Exemplo Ltda. (fictício). As fichas são reproduzidas integralmente nos Anexos B.1 a B.3.

| Anexo | Produto (FDS)                | Conforme RLQ       | Código     | Rev. | Data       | Pág. | Início |
|-------|------------------------------|--------------------|------------|------|------------|------|--------|
| B.1   | Ácido Cítrico Fino Granulado | Ácido cítrico      | DT-LAB-100 | 05   | 28/04/2025 | 3    | 23     |
| B.2   | Barrilha (leve / densa)      | Carbonato de sódio | DT-LAB-023 | 10   | 15/02/2024 | 2    | 27     |
| B.3   | Nitrito de Sódio             | Nitrito de sódio   | DT-LAB-059 | 02   | 27/04/2024 | 3    | 30     |

**ANEXO B.1**

Ficha com Dados de Segurança

# Ácido Cítrico Fino Granulado

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| PRODUTO (CONFORME RLQ)<br>Ácido cítrico           | ETAPA DE APLICAÇÃO<br>Fase ácida |
| CÓDIGO / REVISÃO<br>DT-LAB-100 · Rev. 05          | DATA DA REVISÃO<br>28/04/2025    |
| FABRICANTE<br>Fornecedor Exemplo Ltda. (fictício) | Nº DE PÁGINAS<br>3               |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Cítrico Fino Granulado (Ácido cítrico) – DOCUMENTO FICTÍCIO, fixture de teste do Data Book

## 1. Identificação

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 2. Identificação de perigos

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 3. Composição

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Cítrico Fino Granulado (Ácido cítrico) – DOCUMENTO FICTÍCIO, fixture de teste do Data Book

## 4. Primeiros socorros

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 5. Combate a incêndio

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 6. Vazamento

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Cítrico Fino Granulado (Ácido cítrico) – DOCUMENTO FICTÍCIO, fixture de teste do Data Book

## 7. Manuseio e armazenamento

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 8. Controle de exposição

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

**ANEXO B.2**

Ficha com Dados de Segurança

**Barrilha (leve / densa)**

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| PRODUTO (CONFORME RLQ)<br>Carbonato de sódio      | ETAPA DE APLICAÇÃO<br>Fases sequestrante e neutralizante |
| CÓDIGO / REVISÃO<br>DT-LAB-023 · Rev. 10          | DATA DA REVISÃO<br>15/02/2024                            |
| FABRICANTE<br>Fornecedor Exemplo Ltda. (fictício) | Nº DE PÁGINAS<br>2                                       |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Barrilha (leve / densa) (Carbonato de sódio) – DOCUMENTO FICTÍCIO, fixture de teste do Data Book

## 1. Identificação

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 2. Identificação de perigos

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 3. Composição

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 4. Primeiros socorros

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Barrilha (leve / densa) (Carbonato de sódio) – DOCUMENTO FICTÍCIO, fixture de teste do Data Book

## 5. Combate a incêndio

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 6. Vazamento

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 7. Manuseio e armazenamento

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 8. Controle de exposição

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

**ANEXO B.3**

Ficha com Dados de Segurança

# Nitrito de Sódio

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PRODUTO (CONFORME RLQ)<br>Nitrito de sódio        | ETAPA DE APLICAÇÃO<br>Fase passivante |
| CÓDIGO / REVISÃO<br>DT-LAB-059 · Rev. 02          | DATA DA REVISÃO<br>27/04/2024         |
| FABRICANTE<br>Fornecedor Exemplo Ltda. (fictício) | Nº DE PÁGINAS<br>3                    |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nitrito de Sódio (Nitrito de sódio) – DOCUMENTO FICTÍCIO, fixture de teste do Data Book

## 1. Identificação

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 2. Identificação de perigos

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 3. Composição

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nitrito de Sódio (Nitrito de sódio) – DOCUMENTO FICTÍCIO, fixture de teste do Data Book

## 4. Primeiros socorros

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 5. Combate a incêndio

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 6. Vazamento

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nitrito de Sódio (Nitrito de sódio) – DOCUMENTO FICTÍCIO, fixture de teste do Data Book

## 7. Manuseio e armazenamento

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## 8. Controle de exposição

Conteúdo ilustrativo; consulte a FDS oficial do fornecedor.

Sem valor técnico ou legal.

## ANEXOS

## C. Relação de Certificados de Calibração

Certificados de calibração dos instrumentos de medição utilizados nos testes de pressão e nas análises de contaminação. Os certificados são reproduzidos integralmente nos Anexos C.1 a C.3.

| Anexo | Instrumento            | Código  | Certificado   | Calibração | Validade   | Uso  | Pág. | Início |
|-------|------------------------|---------|---------------|------------|------------|------|------|--------|
| C.1   | Manômetro              | MAN-012 | CAL-2026-0412 | 12/03/2026 | 12/03/2027 | RTP  | 2    | 35     |
| C.2   | Manômetro              | MAN-015 | CAL-2025-1187 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | RTP  | 1    | 38     |
| C.3   | Contador de partículas | CP-03   | LAB-2026-0077 | 20/01/2026 | 20/01/2027 | RCPU | 2    | 40     |

**ANEXO C.1**

## Certificado de Calibração

**Manômetro MAN-012**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| INSTRUMENTO<br>Manômetro         | CÓDIGO<br>MAN-012                  |
| SÉRIE / ESCALA<br>0 a 400 bar    | Nº DO CERTIFICADO<br>CAL-2026-0412 |
| DATA DE CALIBRAÇÃO<br>12/03/2026 | VALIDADE<br>12/03/2027             |
| UTILIZADO EM<br>RTP              | Nº DE PÁGINAS<br>2                 |

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

DOCUMENTO FICTÍCIO – fixture de teste do gerador de Data Book

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Certificado nº</b>        | CAL-2026-0412     |
| <b>Instrumento</b>           | Manômetro MAN-012 |
| <b>Faixa / identificação</b> | 0 a 400 bar       |
| <b>Data da calibração</b>    | 12/03/2026        |
| <b>Validade</b>              | 12/03/2027        |
| <b>Página</b>                | 1 de 2            |

*Tabela de resultados da calibração (conteúdo ilustrativo)*

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

DOCUMENTO FICTÍCIO – fixture de teste do gerador de Data Book

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Certificado nº</b>        | CAL-2026-0412     |
| <b>Instrumento</b>           | Manômetro MAN-012 |
| <b>Faixa / identificação</b> | 0 a 400 bar       |
| <b>Data da calibração</b>    | 12/03/2026        |
| <b>Validade</b>              | 12/03/2027        |
| <b>Página</b>                | 2 de 2            |

*Tabela de resultados da calibração (conteúdo ilustrativo)*

**ANEXO C.2**

## Certificado de Calibração

**Manômetro MAN-015**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| INSTRUMENTO<br>Manômetro         | CÓDIGO<br>MAN-015                  |
| SÉRIE / ESCALA<br>0 a 400 bar    | Nº DO CERTIFICADO<br>CAL-2025-1187 |
| DATA DE CALIBRAÇÃO<br>04/10/2025 | VALIDADE<br>04/10/2026             |
| UTILIZADO EM<br>RTP              | Nº DE PÁGINAS<br>1                 |

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

DOCUMENTO FICTÍCIO – fixture de teste do gerador de Data Book

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Certificado nº</b>        | CAL-2025-1187     |
| <b>Instrumento</b>           | Manômetro MAN-015 |
| <b>Faixa / identificação</b> | 0 a 400 bar       |
| <b>Data da calibração</b>    | 04/10/2025        |
| <b>Validade</b>              | 04/10/2026        |
| <b>Página</b>                | 1 de 1            |

*Tabela de resultados da calibração (conteúdo ilustrativo)*

**ANEXO C.3**

Certificado de Calibração

**Contador de partículas CP-03**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| INSTRUMENTO<br>Contador de partículas | CÓDIGO<br>CP-03                    |
| SÉRIE / ESCALA<br>PC-88231            | Nº DO CERTIFICADO<br>LAB-2026-0077 |
| DATA DE CALIBRAÇÃO<br>20/01/2026      | VALIDADE<br>20/01/2027             |
| UTILIZADO EM<br>RCPU                  | Nº DE PÁGINAS<br>2                 |

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

DOCUMENTO FICTÍCIO – fixture de teste do gerador de Data Book

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Certificado nº</b>        | LAB-2026-0077                |
| <b>Instrumento</b>           | Contador de partículas CP-03 |
| <b>Faixa / identificação</b> | Série PC-88231               |
| <b>Data da calibração</b>    | 20/01/2026                   |
| <b>Validade</b>              | 20/01/2027                   |
| <b>Página</b>                | 1 de 2                       |

*Tabela de resultados da calibração (conteúdo ilustrativo)*

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

DOCUMENTO FICTÍCIO – fixture de teste do gerador de Data Book

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Certificado nº</b>        | LAB-2026-0077                |
| <b>Instrumento</b>           | Contador de partículas CP-03 |
| <b>Faixa / identificação</b> | Série PC-88231               |
| <b>Data da calibração</b>    | 20/01/2026                   |
| <b>Validade</b>              | 20/01/2027                   |
| <b>Página</b>                | 2 de 2                       |

*Tabela de resultados da calibração (conteúdo ilustrativo)*